

БКХП «SilKorp» — описание проекта АСУ ТП

Проект Simple-Scada 2 ВКНР SILKORP 30.05.26 Актуальная. Автоматизация силосного корпуса: приём, транспортировка и распределение зерна по силосам, аспирация, весовой отпуск.

1. Назначение

Один операторский экран, с которого ведётся:

- дистанционный пуск/останов норий, аспирации и транспортёров;
- управление задвижками (заслонками) маршрутов и силосов с калибровкой хода;
- задание частоты семи частотных преобразователей транспортёров;
- работа с бункерным весовым терминалом Тензо-М (дозирование, счётчики, отчёты);
- предпусковая звуковая сигнализация, контроль пускателей, аварийные блокировки;
- архивирование сообщений и значений в PostgreSQL, сменные отчёты по весам.

2. Технические средства

Слой	Средство	Параметры
Контроллер	ОВЕН ПЛК210, CODESYS V3, Arm32 + Linux	OPC UA opc.tcp://192.168.40.200:4840, узел Application.PLC_PRG
Весовой терминал	Тензо-М	OPC DA TENS0 OPC_DA2.1 на localhost, ClsID {5D48D131-DE01-4EA7-8337-7D108AF03E6F}
SCADA	Simple-Scada 2	сервер + клиенты, резервирование предусмотрено (SysIsMaster/SysSlaveState)
Архив	PostgreSQL	БД SlicorpBD, localhost, пользователь postgres
Отчёты	Stimulsoft Reports	Reports/VesReport.mrt, Reports/VesReportInterval.mrt
Контроль связи	ICMP-пинг из скрипта	StartPing('192.168.40.200', 1000, CheckBox2)

Единицы измерения проекта: А (ток), Гц (задание частоты ЧП), кг, тонны, %, секунды, счётчик.

3. Состав объекта автоматизации

Число позиций определяется по тегам статусов; в скобках — сколько реально доведено (есть кнопка на мнемосхеме, обработчик и привязка ввода-вывода к ПЛК).

Оборудование	Префикс тегов	Позиций	Управляется со мнемосхемы	Привязано к ПЛК
Нории	N1...N10	10	9	6 (N1...N6)
Аспирация	C1...C14	14	12	0
Транспортёры (прямой/реверс)	T1...T20	20	18	7 (T1...T7)
Задвижки маршрутов T1-T3	T1Latch*	9	9	да
Задвижки силосов T4	T4Latch*	10	10	да
Клапаны силосов T4	T4ClapLatch*	10	10	да
Задвижки силосов T5	T5Latch*	8	8	да

Оборудование	Префикс тегов	Позиций	Управляется со мнемосхемы	Привязано к ПЛК
Клапаны силосов T5	T5ClapLatch*	8	8	да
Задвижки силосов T6	T6Latch*	10	10	да
Задвижки силосов T7	T7Latch*	10	10	да
Частотные преобразователи	T1...T7 Freq	7	7	да
Весовой терминал	L1_D1_*	1 (27 тегов)	да	да (OPC DA)

Карта задвижек по силосам и маршрутам:

Группа	№	Назначение
T1Latch	1...4	маршруты T1-T4, T1-T5, T1-T6, T1-T7
T1Latch	5...6	маршруты T2-T4, T2-T5
T1Latch	7...9	маршруты T3-T6, T3-T7, T3-T5
T4Latch / T4ClapLatch	1...10	силосы 1-11 ... 10-20
T5Latch / T5ClapLatch	1...8	силосы 23-33 ... 30-40
T6Latch	1...10	силосы 41...50
T7Latch	1...10	силосы 51...60

4. Соответствие заводских позиций внутренним индексам

Имена скриптов используют заводские обозначения, а теги — сплошную нумерацию. Это единственный источник путаницы в проекте, поэтому таблица важна:

Заводская позиция	Индекс тегов	Заводская позиция	Индекс тегов
Аспирация 1...4	C1...C4	Транспортёр 1...11	T1...T11
Аспирация 1а	C5	Транспортёр 8а	T12
Аспирация 2а	C6	Транспортёр 17	T13
Аспирация 7...12	C7...C12	Транспортёр 9а	T14
Нория 1...6	N1...N6	Транспортёр 17а	T15
Нория 1а	N7	Транспортёр 25	T16
Нория 2а	N8	Транспортёр 24	T17
Нория 11	N9	Транспортёр 22	T18

Резерв (теги есть, нигде не используются): N10, C13, C14, T19, T20.

5. Состав проекта

Файл	Содержимое
Project.spr	параметры проекта, БД, OPC-серверы, единицы измерения
Variables.svr	база тегов: типы, описания, привязка к OPC
Variables.svrr	дерево групп тегов (64 группы, 1419 тегов)
Pages.spg	экран Управление (Page2) + подстраница, 1859 объектов

Файл	Содержимое
Windows.swp	окно FreqWindow — задание частоты ЧП T1...T7
Scripts/Scripts.ssc	607 скриптов
Scripts/Compiled/*.exe	скомпилированный байт-код (пересоздаётся редактором)
Messages.smgr / .smgr	3 группы сообщений: пуск/стоп, состояния, служебные
Trends.str	один раздел, TrendGroup1 «Группа 1» — тренды фактически не настроены
ArcSystem.sar, Groups.seg	настройки архивации и групп доступа (пустые)
Reports/*.mrt	отчёты Stimulsoft по счётчикам весов

6. Экранные формы

Экран один — Управление (Page2), плюс Подстраница 1 и всплывающее окно FreqWindow. На экране около 1859 объектов: 455 текстовых полей, 420 числовых, 60 бункеров (Tank), мнемонические линии маршрутов (LineForwardT*, LineReversT*, LineT*Latch*), изображения механизмов (ImageT*, ImageC*, ImageTopN*/ImageBottomN*), таблицы, лампы выбора задвижек (T*LightOpen_1/_2, T*LightClose_1/_2).

7. Отчёты

Отчёт	Скрипт вызова	Содержимое
VesReport	VesRepValueButton_OnClick	счётчик весов, счётчик оператора и др., набор «Данные»
VesReportInterval	VesRepIntervalButton_OnClick	то же за интервал Данные_Начало...Данные_Конец

Оба вызываются как ReportBuild('VesReport').View(GetClientName).

8. Сообщения

Дерево групп журнала (Messages.smgr):

```
Сообщения пуска и остановки механизмов
├─ Пуск стоп нории
├─ Пуск стоп аспирация
├─ Пуск стоп транспортеры
Сообщения состояния механизмов
├─ Состояния Нории
├─ Состояния Аспирация
├─ Состояния Транспортеры
Служебные сообщения
```

На каждый механизм заведены сообщения «Пуск», «Отмена пуска», «Стоп», «Отсутствие питания стоповой кнопки». Кроме этого около 600 сообщений формируются скриптами через AddMessage.